Лабораторная работа №1

Операционные системы

Мартынова М.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

24 февраля 2026

Информация

Докладчик

- Мартынова Милана Александровна
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253522@rudn.ru

Цель работы

Основная цель работы заключается в получении практических навыков по установке операционной системы в среде виртуальной машины, а также по настройке базовых сервисов, необходимых для последующего функционирования системы.

Задание

- Установка Linux на VirtualBox
- Установка необходимого ПО
- Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы

Теоретическое введение

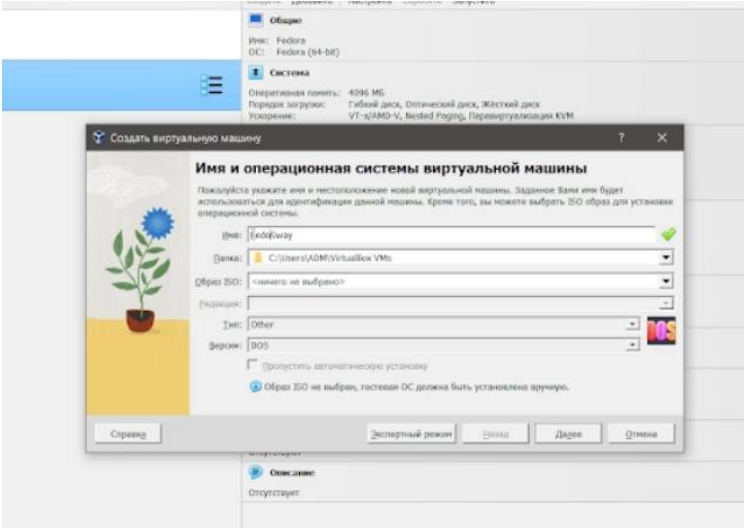
Oracle VM VirtualBox — программа для виртуализации, позволяющая запускать несколько ОС на одном компьютере.

Поддерживает гостевые системы: Windows (XP–11), Linux, Solaris, OS/2, macOS (экспериментально). Работает на хостах: Windows, Linux, macOS, FreeBSD, Solaris.

Эмулирует аппаратное обеспечение для архитектур x86, AMD64 и ARM64. Базовая версия распространяется бесплатно с открытым кодом (GPL).

Выполнение лабораторной работы

Создаю виртуальный жесткий диск и запускаю скачанный образ операционной системы.



Задаю базовые настройки для установки операционной системы.

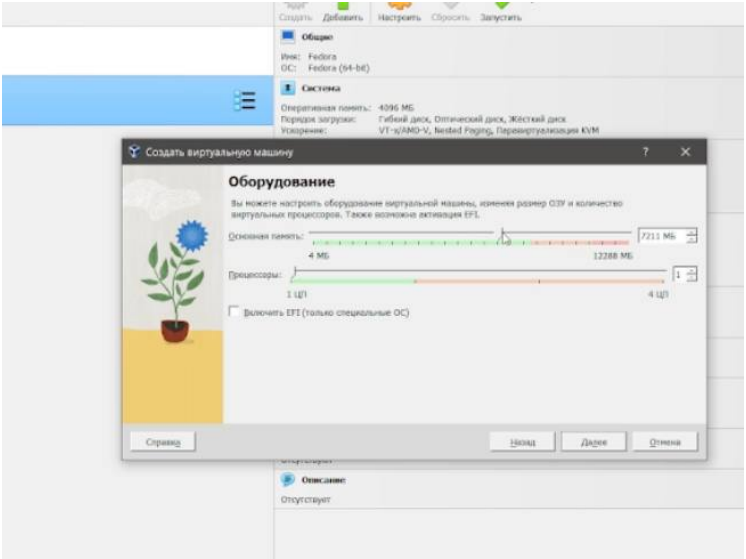


Рис. 2: Процесс установки ОС

Скачиваю набор необходимых пакетов для работы с ОС. (рис. @fig:003)

```
[ 20/137] perl-Carp-0:1.54-520.fc43.noarch
[ 21/137] perl-Scalar-List-Utils-5:1.70-1.fc43.x86_64
[ 22/137] perl-Error-1:0.17030-2.fc43.noarch
[ 23/137] perl-Pod-Perldoc-0:3.28.01-521.fc43.noarch
[ 24/137] perl-podlators-1:6.0.2-520.fc43.noarch
[ 25/137] perl-File-Temp-1:0.231.100-520.fc43.noarch
[ 26/137] perl-HTTP-Tiny-0:0.090-521.fc43.noarch
[ 27/137] perl-Pod-Simple-1:3.47-3.fc43.noarch
[ 28/137] perl-parent-1:0.244-520.fc43.noarch
[ 29/137] perl-Term-ANSIColor-0:5.01-521.fc43.noarch
[ 30/137] perl-Term-Cap-0:1.18-520.fc43.noarch
[ 31/137] perl-File-Path-0:2.18-520.fc43.noarch
[ 32/137] perl-IO-Socket-SSL-0:2.095-2.fc43.noarch
[ 33/137] perl-MIME-Base64-0:3.16-520.fc43.x86_64
[ 34/137] perl-Net-SSLeay-0:1.94-11.fc43.x86_64
[ 35/137] perl-Socket-4:2.040-2.fc43.x86_64
[ 36/137] perl-Time-Local-2:1.350-520.fc43.noarch
[ 37/137] perl-Pod-Escapes-1:1.07-520.fc43.noarch
[ 38/137] perl-Text-Tabs+Wrap-0:2024.001-520.fc43.noarch
[ 39/137] perl-IO-Socket-IP-0:0.43-521.fc43.noarch
[ 40/137] systemtap-0:5.4-1.fc43.x86_64
[ 41/137] doxygen-2:1.14.0-5.fc43.x86_64                    93% [==============
[ 42/137] git-core-0:2.53.0-1.fc43.x86_64                   92% [==============
[ 43/137] systemtap-client-0:5.4-1.fc43.x86_64              40% [=======
--------------------------------------------------------------------------------
[ 40/137] Total                                             10% [==
[0] 0:sudo*
```

Рис. 3: Установка ПО

Запускаю скрипт для автоматического обновления пакетов через пакетный менеджер dnf.

Рис. 4: Запуск скрипта

Отключаю защиту SELinux, так как на данном курсе мы не будем рассматривать работу с ней.

```
#
#    grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#    grubby --update-kernel ALL --remove-args seli
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. O
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Настраиваю xkb, добавляю вторую раскладку клавиатуры с русским языком и задаю переключение на right ctrl.

```
  GNU nano 8.5                                          /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us,ru"
        Option "XkbModel" "pc105"
        Option "XkbVariant", "winkys"
        Option "XkbOptions" "grp:rctl_toggle,compose:ralt,terminate:shift_alt"
EndSection

^G Help      ^O Write Out   ^F Where Is    ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Li
```

Проверяю корректность заданного имени для hostname. (рис. @fig:007)

```
mamartynova@fedora:~$ hostnamectl
     Static hostname: mamartynova
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm
          Machine ID: 37859e517efa4e59ad88c9047fbeb7be
             Boot ID: 1c56fb6847034982b3bdac293a6f4831
        AF_VSOCK CID: 1
      Virtualization: oracle
    Operating System: Fedora Linux 43 (Sway)
         CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
      OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 9month 1w 2d
              Kernel: Linux 6.17.1-300.fc43.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: innotek GmbH
      Hardware Model: VirtualBox
    Hardware Version: 1.2
    Firmware Version: VirtualBox
       Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 2month 3w
mamartynova@fedora:~$
```

Домашнее задание

Проверяю последовательность загрузки графического окружения командой dmesg | grep -i с указанием вывода желаемого нахождения.

```
[    0.006551] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000011fffffff]
[    0.006582] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x11ffd12c0-0x11fffbfff]
[    0.007362] Zone ranges:
[    0.007365]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.007370]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.007373]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000011fffffff]
[    0.007379]   Device   empty
[    0.007382] Movable zone start for each node
[    0.007387] Early memory node ranges
[    0.007389]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[    0.007393]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000dffeffff]
[    0.007397]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000011fffffff]
[    0.007402] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000011fffffff]
[    0.007429] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[    0.007466] On node 0, zone DMA: 97 pages in unavailable ranges
[    0.020326] On node 0, zone Normal: 16 pages in unavailable ranges
[    0.021360] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
[    0.021526] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.021560] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.021567] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.021580] ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.021601] CPU topo: Max. logical packages:   1
[    0.021603] CPU topo: Max. logical dies:       1
[    0.021605] CPU topo: Max. dies per package:   1
[    0.021619] CPU topo: Max. threads per core:   1
[    0.021622] CPU topo: Num. cores per package:     1
[    0.021623] CPU topo: Num. threads per package:   1
```

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены практические навыки создания виртуальной машины в среде VirtualBox, произведена установка необходимого набора пакетов и выполнена базовая настройка операционной системы для её дальнейшего использования.